# 2016 普通高等学校招生考试 (山东卷文)

## 一、选择题

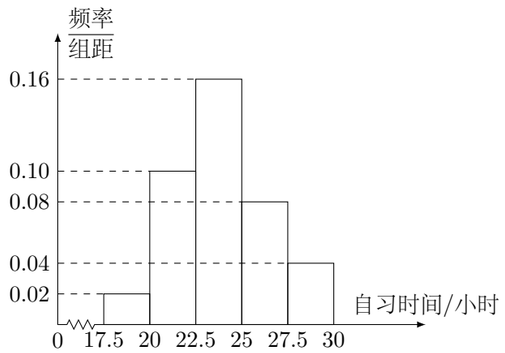
1. 设集合 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$, $A=\{1,\ 3,\ 5\}$, $B=\{3,\ 4,\ 5\}$, 则 $\complement_U(A\cup B)=$ ( )

(A) $\{2,\ 6\}$　(B) $\{3,\ 6\}$　(C) $\{1,\ 3,\ 4,\ 5\}$　(D) $\{1,\ 2,\ 4,\ 6\}$

2. 若复数 $z=\dfrac{2}{1-\mathrm{i}}$, 其中 i 为虚数单位, 则 $\overline{z}=$ ( )

(A) $1+\mathrm{i}$　(B) $1-\mathrm{i}$　(C) $-1+\mathrm{i}$　(D) $-1-\mathrm{i}$

3. 某高校调查了 200 名学生每周的自习时间 (单位: 小时), 制成了如图所示的频率分布直方图, 其中自习时间的范围是 $[17.5,30]$, 样本数据分组为 $[17.5,20)$, $[20,22.5)$, $[22.5,25)$, $[25,27.5)$, $[27.5,30]$. 根据直方图, 这 200 名学生中每周的自习时间不少于 22.5 小时的人数是 ( )

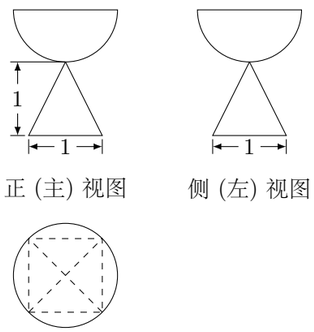



(A) 56　(B) 60　(C) 120　(D) 140

4. 若变量 $x$, $y$ 满足 $\begin{cases}x+y\leqslant 2,\\ 2x-3y\leqslant 9,\\ x\geqslant 0,\end{cases}$ 则 $x^2+y^2$ 的最大值是 ( )

(A) 4　(B) 9　(C) 10　(D) 12

5. 一个由半球和四棱锥组成的几何体, 其三视图如图所示. 则该几何体的体积为 ( )




(A) $\dfrac{1}{3}+\dfrac{2}{3}\pi$　(B) $\dfrac{1}{3}+\dfrac{\sqrt{2}}{3}\pi$　(C) $\dfrac{1}{3}+\dfrac{\sqrt{2}}{6}\pi$　(D) $1+\dfrac{\sqrt{2}}{6}\pi$

6. 已知直线 $a$, $b$ 分别在两个不同的平面 $\alpha$, $\beta$ 内. 则"直线 $a$ 和直线 $b$ 相交"是"平面 $\alpha$ 和平面 $\beta$ 相交"的 ( )

(A) 充分不必要条件　(B) 必要不充分条件

(C) 充要条件　(D) 既不充分也不必要条件

7. 已知圆 $M$: $x^2+y^2-2ay=0$ $(a>0)$ 截直线 $x+y=0$ 所得线段的长度是 $2\sqrt{2}$, 则圆 $M$ 与圆 $N$: $(x-1)^2+(y-1)^2=1$ 的位置关系是 ( )

(A) 内切　(B) 相交　(C) 外切　(D) 相离

8. $\triangle ABC$ 中, 角 $A$, $B$, $C$ 的对边分别是 $a$, $b$, $c$, 已知 $b=c$, $a^2=2b^2(1-\sin A)$, 则 $A=$ ( )

(A) $\dfrac{3\pi}{4}$　(B) $\dfrac{\pi}{3}$　(C) $\dfrac{\pi}{4}$　(D) $\dfrac{\pi}{6}$

9. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$. 当 $x<0$ 时, $f(x)=x^3-1$; 当 $-1\leqslant x\leqslant 1$ 时, $f(-x)=-f(x)$; 当 $x>\dfrac{1}{2}$ 时, $f\left(x+\dfrac{1}{2}\right)=f\left(x-\dfrac{1}{2}\right)$. 则 $f(6)=$ ( )

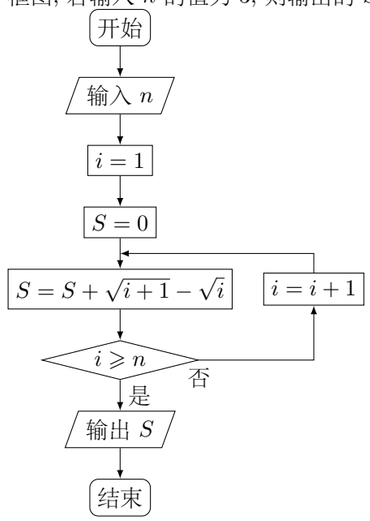
(A) $-2$　(B) $-1$　(C) 0　(D) 2

10. 若函数 $y=f(x)$ 的图象上存在两点, 使得函数的图象在这两点处的切线互相垂直, 则称 $y=f(x)$ 具有 $T$ 性质. 下列函数中具有 $T$ 性质的是 ( )

(A) $y=\sin x$　(B) $y=\ln x$　(C) $y=\mathrm{e}^x$　(D) $y=x^3$

## 二、填空题

11. 执行如图的程序框图, 若输入 $n$ 的值为 3, 则输出的 $S$ 的值为_____.




12. 观察下列等式:

$\left(\sin\dfrac{\pi}{3}\right)^{-2}+\left(\sin\dfrac{2\pi}{3}\right)^{-2}=\dfrac{4}{3}\times 1\times 2;$

$\left(\sin\dfrac{\pi}{5}\right)^{-2}+\left(\sin\dfrac{2\pi}{5}\right)^{-2}+\left(\sin\dfrac{3\pi}{5}\right)^{-2}+\left(\sin\dfrac{4\pi}{5}\right)^{-2}=\dfrac{4}{3}\times 2\times 3;$

$\left(\sin\dfrac{\pi}{7}\right)^{-2}+\left(\sin\dfrac{2\pi}{7}\right)^{-2}+\left(\sin\dfrac{3\pi}{7}\right)^{-2}+\cdots+\left(\sin\dfrac{6\pi}{7}\right)^{-2}=\dfrac{4}{3}\times 3\times 4;$

$\left(\sin\dfrac{\pi}{9}\right)^{-2}+\left(\sin\dfrac{2\pi}{9}\right)^{-2}+\left(\sin\dfrac{3\pi}{9}\right)^{-2}+\cdots+\left(\sin\dfrac{8\pi}{9}\right)^{-2}=\dfrac{4}{3}\times 4\times 5;$

……

照此规律, $\left(\sin\dfrac{\pi}{2n+1}\right)^{-2}+\left(\sin\dfrac{2\pi}{2n+1}\right)^{-2}+\left(\sin\dfrac{3\pi}{2n+1}\right)^{-2}+\cdots+\left(\sin\dfrac{2n\pi}{2n+1}\right)^{-2}=$_____.

13. 已知 $\boldsymbol{a}=(1,-1)$, $\boldsymbol{b}=(6,-4)$. 若 $\boldsymbol{a}\perp(t\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$, 则实数 $t$ 的值为_____.

14. 已知双曲线 $E$: $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>0,\ b>0)$. 矩形 $ABCD$ 的四个顶点在 $E$ 上, $AB$, $CD$ 的中点为 $E$ 的两个焦点, 且 $2|AB|=3|BC|$, 则 $E$ 的离心率是_____.

15. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}|x|, & x\leqslant m,\\ x^2-2mx+4m, & x>m,\end{cases}$ 其中 $m>0$. 若存在实数 $b$, 使得关于 $x$ 的方程 $f(x)=b$ 有三个不同的根, 则 $m$ 的取值范围是_____.

## 三、解答题

16. 某儿童乐园在"六一"儿童节推出了一项趣味活动. 参加活动的儿童需转动如图所示的转盘两次, 每次转动后, 待转盘停止转动时, 记录指针所指区域中的数. 设两次记录的数分别为 $x$, $y$. 奖励规则如下:

① 若 $xy\leqslant 3$, 则奖励玩具一个;

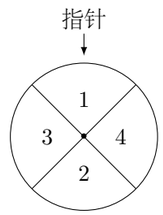
② 若 $xy\geqslant 8$, 则奖励水杯一个;

③ 其余情况奖励饮料一瓶.

假设转盘质地均匀, 四个区域划分均匀. 小亮准备参加此项活动.

(1) 求小亮获得玩具的概率;

(2) 请比较小亮获得水杯与获得饮料的概率的大小, 并说明理由.



17. 设 $f(x)=2\sqrt{3}\sin(\pi-x)\sin x-(\sin x-\cos x)^2$.

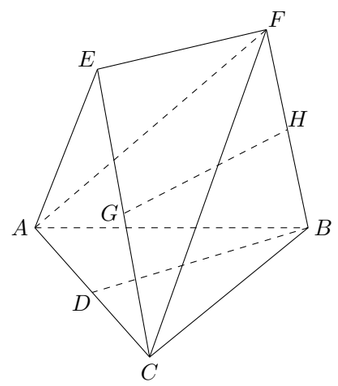
(1) 求 $f(x)$ 的单调递增区间;

(2) 把 $y=f(x)$ 图象上所有点的横坐标伸长到原来的 2 倍 (纵坐标不变), 再把得到的图象向左平移 $\dfrac{\pi}{3}$ 个单位, 得到函数 $y=g(x)$ 的图象, 求 $g\left(\dfrac{\pi}{6}\right)$ 的值.

18. 在如图所示的几何体中, $D$ 是 $AC$ 的中点, $EF \parallel DB$.

(1) 已知 $AB=BC$, $AE=EC$. 求证: $AC\perp FB$;

(2) 已知 $G$, $H$ 分别是 $EC$ 和 $FB$ 的中点, 求证: $GH \parallel$ 平面 $ABC$.




19. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和 $S_n=3n^2+8n$, $\{b_n\}$ 是等差数列, 且 $a_n=b_n+b_{n+1}$.

(1) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 令 $c_n=\dfrac{(a_n+1)^{n+1}}{(b_n+2)^n}$, 求数列 $\{c_n\}$ 的前 $n$ 项和 $T_n$.

20. 设函数 $f(x)=x\ln x-ax^2+(2a-1)x$, $a\in\mathbf{R}$.

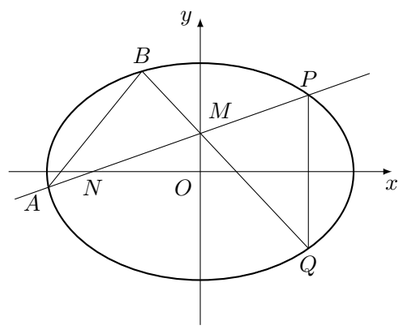
(1) 令 $g(x)=f'(x)$, 求函数 $g(x)$ 的单调区间;

(2) 已知 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极大值, 求实数 $a$ 的取值范围.

21. 已知椭圆 $C$: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的长轴长为 4, 焦距为 $2\sqrt{2}$.

(1) 求椭圆 $C$ 的方程;

(2) 过动点 $M(0,m)$ $(m>0)$ 的直线交 $x$ 轴于点 $N$, 交 $C$ 于点 $A$, $P$ ($P$ 在第一象限), 且 $M$ 是线段 $PN$ 的中点, 过点 $P$ 作 $x$ 轴的垂线交 $C$ 于另一点 $Q$, 延长线 $QM$ 交 $C$ 于点 $B$.

① 设直线 $PM$、$QM$ 的斜率分别为 $k$、$k'$, 证明 $\dfrac{k'}{k}$ 为定值;

② 求直线 $AB$ 的斜率的最小值.